

Quy trình giải Phương trình bậc 3 và Xấp xỉ Padé

Bản ghi chép Toán học của Thanh

May 27, 2026

1 Quy trình giải phương trình bậc 3

Cho phương trình bậc 3 tổng quát:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (1)$$

Đặt các hệ số biến đổi (theo ghi chép):

$$b = \frac{b}{-3a}, \quad c = \frac{c}{-3a}, \quad d = \frac{d}{-3a}$$

Suy ra phương trình có dạng:

$$-\frac{1}{3}x^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (2)$$

1.1 Theo Cubic Solver

Tính các đại lượng đại số:

$$\begin{aligned} \Delta_0 &= b^2 + c \\ \Delta_1 &= 2b^3 + 3bc + 3d \\ \Delta &= \Delta_1^2 - 4\Delta_0^3 \end{aligned}$$

1.2 Phân loại các trường hợp nghiệm

Trường hợp 1: Nếu $\Delta < 0$

- $C = \sqrt[3]{\frac{\Delta_1 + \sqrt{\Delta}}{2}}$ (đây là một số phức).
- Nghiệm được tính bởi:

$$x = b + \varepsilon^k C + \varepsilon^{2k} C^-$$

Trong đó C^- là số phức liên hợp của C .

- Với hằng số đơn giản:

$$\varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

Trường hợp 2: Nếu $\Delta \geq 0$ Chia thành các nhánh điều kiện:

- Nhánh 2a:** Nếu $\Delta_0 = 0$ và $\Delta_1 \leq 0$

$$C = 0$$

Thay bằng $C = \sqrt[3]{\Delta_1}$:

$$x = b + \varepsilon^k C$$

- Nhánh 2b:** Các TH còn lại

$$C = \sqrt[3]{\frac{\Delta_1 + \sqrt{\Delta}}{2}}$$

Công thức nghiệm tổng quát:

$$x = b + \varepsilon^k C + \varepsilon^{2k} \frac{\Delta_0}{C}$$

Với mỗi trường hợp, $k \in \{0, 1, 2\}$, từ đó suy ra 3 nghiệm x_1, x_2, x_3 .

2 Xấp xỉ Padé

2.1 Tính xấp xỉ $\sqrt{S}$

Trình bày cách lặp:

$$P_{n+1} = P_n \cdot \frac{P_n^2 + 3S}{3P_n^2 + S} \quad (3)$$

Ghi chú: Lặp tầm 5 lần hiệu ít hơn...

2.2 Tính xấp xỉ $\sqrt[3]{S}$

Công thức lặp:

$$P_{n+1} = P_n \cdot \frac{P_n^3 + 2S}{2P_n^3 + S} \quad (4)$$

Lưu ý: Với số phức cũng dùng công thức này.

3 Yêu cầu Phần cứng (Hardware Requirements)

- **Phần cứng đã có sẵn:** mul FP 32, add FP 32.
- **Kết luận:** $\Rightarrow$ Cần làm thêm div32.